UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Entrega N.º 2

Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Alumno/a - Comisión n.° 1

Francisco Cantori

Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Adjunto

Prof. Mario Raúl López

Docente Tutor

Prof. Mónica Mut

Lunes 28 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3
Objetivos 3
Consigna 3
Desarrollo 4
Consigna 1 — Análisis FODA del Proyecto 4
Fortalezas (equipo técnico) 4
Debilidades (equipo técnico) 5
Oportunidades (entorno de mercado) 5
Amenazas (entorno de mercado) 5
Consigna 2 — Objetivos y Metas 6
Objetivo general 6
Metas cuantitativas 6
Consigna 3 — Planificación Temporal (Diagrama de Gantt) 7
Declaración de Transparencia en el Uso de IA 8
Conclusión 8
Referencias 9

TPI — Entrega N.º 2: Diagnóstico y Planeación del Proyecto Tecnológico

Introducción

En la Entrega N.° 1 presenté a NexoTech S.A., una empresa de desarrollo de software, y la analicé como un sistema abierto bajo la Teoría General de Sistemas. También propuse un módulo nuevo para su sistema de gestión de pedidos: la Facturación Automatizada, integrada con AFIP/ARCA, y mostré cómo esa mejora afecta a distintas áreas de la organización.

En esta segunda entrega dejo de lado la mirada puramente conceptual y paso a la planeación administrativa del proyecto: diagnostico la situación actual del equipo y del mercado con una matriz FODA, defino un objetivo general y metas medibles para el módulo, y organizo las tareas del desarrollo en un Diagrama de Gantt. La organización y el módulo de software siguen siendo los mismos que en la Entrega N.° 1, así que este trabajo continúa directamente esa línea.

Objetivos

Con esta entrega busco:

- Diagnosticar la viabilidad del proyecto de Facturación Automatizada mediante un análisis FODA.
- Definir un objetivo general claro y metas cuantitativas que permitan evaluar si el desarrollo alcanzó los resultados esperados.
- Planificar las etapas del desarrollo del software mediante un Diagrama de Gantt, con tareas, plazos, precedencias y responsables.
- Aplicar herramientas clásicas de la administración (FODA, objetivos y metas, planificación temporal) a un contexto de desarrollo de software.

Consigna

La consigna dada por la cátedra para esta segunda entrega pide:

- Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia,

infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

- Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (por ejemplo: tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).
- Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Desarrollo

Antes de entrar en cada consigna, recuerdo brevemente el contexto: NexoTech S.A. es una empresa de desarrollo de software (sector cuaternario) cuyo producto es un sistema de gestión de pedidos tipo SaaS para comercios chicos y medianos. El proyecto que analizo en esta entrega es el módulo de Facturación Automatizada, que se integraría a ese sistema para generar la factura electrónica de forma automática apenas se confirma un pedido, conectado con AFIP/ARCA.

Consigna 1 — Análisis FODA del Proyecto

Esta matriz FODA no analiza a toda la empresa, sino puntualmente la viabilidad de desarrollar el módulo de Facturación Automatizada: por un lado, las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico que lo va a construir, y por otro, las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado en el que ese módulo se va a usar.

Fortalezas (equipo técnico)

- Conocimiento profundo del sistema de gestión de pedidos ya en producción, sobre el cual se va a integrar el nuevo módulo.
- Experiencia previa del equipo en integraciones con APIs de terceros.
- Infraestructura cloud ya montada y escalable, sin necesidad de una gran inversión inicial.
- Buena comunicación interna entre Producción, Soporte y Comercialización, según quedó relevado en la Entrega N.° 1.

Debilidades (equipo técnico)

- Sin experiencia previa específica en integraciones con AFIP/ARCA (facturación electrónica).
- Equipo de desarrollo reducido, con poco margen para absorber una carga de trabajo adicional.
- Dependencia de un proveedor externo de infraestructura cloud, sin un plan de contingencia propio.
- Documentación técnica incompleta del módulo de pedidos existente, lo que puede demorar la etapa de análisis.

Oportunidades (entorno de mercado)

- Exigencia normativa creciente de facturación electrónica para PYMES en Argentina.
- Tendencia sostenida de digitalización de comercios pequeños y medianos.
- Posibilidad de diferenciarse de competidores que todavía no ofrecen esta función.
- Clientes actuales que ya solicitan esta mejora, según la retroalimentación relevada en la Entrega N.° 1.

Amenazas (entorno de mercado)

- Cambios frecuentes en la normativa de AFIP/ARCA, que exigen mantenimiento correctivo constante.
- Posibles caídas o demoras del propio servicio de AFIP, algo que está fuera del control de NexoTech.
- Competidores más grandes, con más recursos, que podrían lanzar una función similar antes.
- Riesgo de sanciones o reclamos de los comercios clientes si la integración fiscal tiene errores.

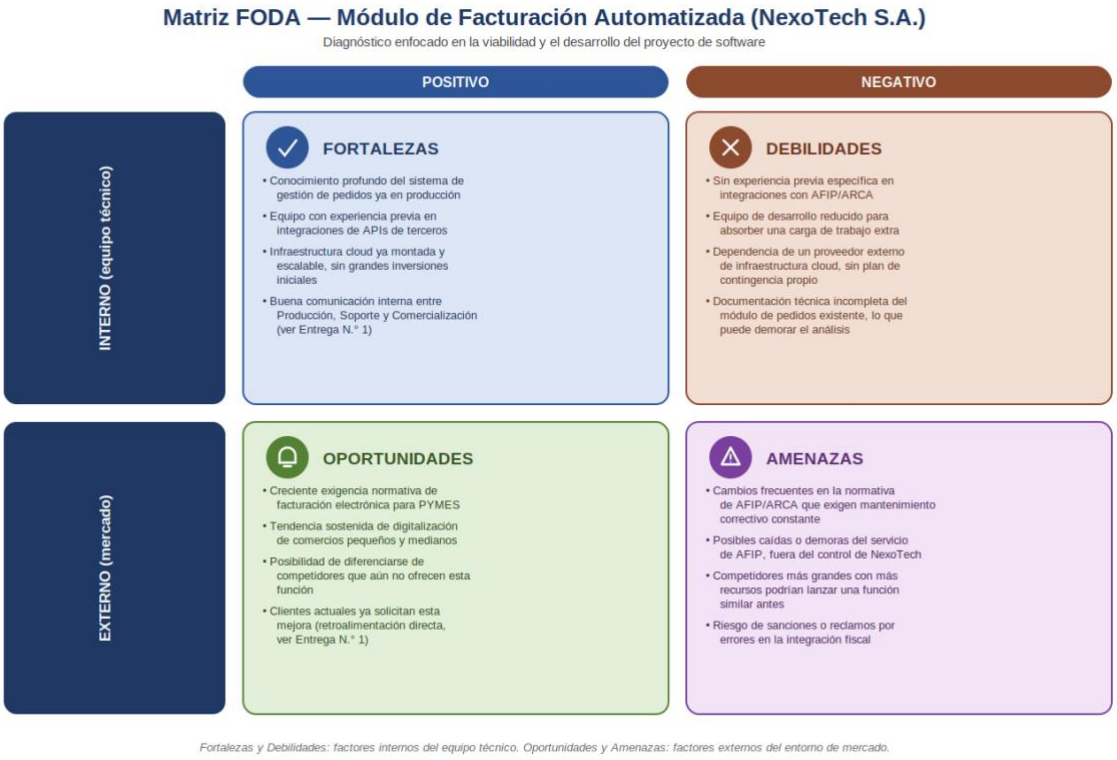


Figura 1. Matriz FODA del proyecto de Facturación Automatizada en NexoTech S.A. Fuente: elaboración propia.

Consigna 2 — Objetivos y Metas

Objetivo general

Desarrollar e implementar, en un plazo máximo de 12 semanas, el módulo de Facturación Automatizada dentro del sistema de gestión de pedidos de NexoTech S.A., integrado con AFIP/ARCA, para reducir los errores de carga manual y mejorar la eficiencia operativa de los comercios clientes.

Metas cuantitativas

- Tiempo de respuesta: la generación y emisión de la factura electrónica no debe superar los 3 segundos desde que se confirma el pedido.
- Escalabilidad: el módulo debe soportar el procesamiento de al menos 10.000 facturas mensuales sin degradación del servicio, con capacidad de escalar a 50.000 dentro del primer año.
- Plazos: el desarrollo completo, desde el análisis hasta la implementación, debe completarse en un plazo máximo de 12 semanas.

- Calidad: la tasa de comprobantes rechazados por errores de integración con AFIP/ARCA debe mantenerse por debajo del 0,5 % del total emitido.

Estas metas están pensadas para poder medirse una vez terminado el desarrollo, y se relacionan directamente con las Debilidades y Amenazas identificadas en el FODA: por ejemplo, la meta de calidad busca compensar la falta de experiencia previa del equipo en integraciones fiscales, y la meta de plazos responde a la necesidad de no atrasar el lanzamiento frente a la competencia.

Consigna 3 — Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

Para cumplir con la meta de completar el desarrollo en 12 semanas, organicé el proyecto en cinco tareas interdependientes, cada una con su responsable y su duración estimada. Estas tareas siguen la lógica del ciclo de desarrollo (análisis, diseño, codificación, pruebas e implementación) y respetan las precedencias: ninguna puede arrancar sin que la anterior esté, al menos parcialmente, resuelta.

- Análisis de requisitos (2 semanas): a cargo del analista funcional. No tiene tareas previas.
- Diseño de la solución (2 semanas): a cargo de un desarrollador senior de Producción, que define cómo se va a integrar el módulo con la API de AFIP/ARCA. Depende de que termine el análisis.
- Codificación y desarrollo (4 semanas): a cargo del equipo de desarrollo. Depende de que esté terminado el diseño.
- Pruebas de calidad (2 semanas): a cargo de un QA Tester, que arranca sobre el final de la codificación (precedencia parcial), para poder ir probando funcionalidades ya terminadas mientras se cierra el resto.
- Implementación (2 semanas): a cargo de un desarrollador junto con Soporte Técnico, que se encarga de la puesta en producción y de capacitar al resto del equipo. Depende de que las pruebas de calidad estén aprobadas.

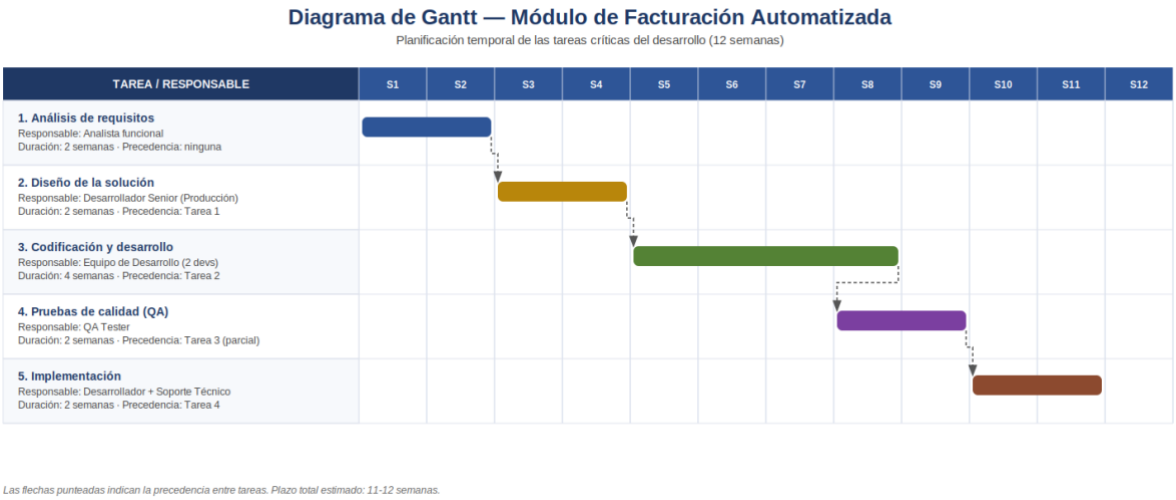


Figura 2. Diagrama de Gantt del módulo de Facturación Automatizada, con tareas, plazos, precedencias y responsables. Fuente: elaboración propia.

Declaración de Transparencia en el Uso de IA

Para esta entrega usé un asistente de Inteligencia Artificial Generativa (Claude, de Anthropic) como apoyo puntual en: ordenar el contenido conforme a la plantilla de la cátedra, generar los diagramas de las Figuras 1 y 2 a partir de la información que definí, y revisar el estilo de redacción. El diagnóstico FODA, la definición del objetivo general y las metas, y la planificación de tareas del Diagrama de Gantt fueron pensados y revisados por mí, y asumo la responsabilidad sobre la veracidad y la coherencia conceptual de todo lo presentado en este documento.

Conclusión

Este trabajo me permitió pasar de la mirada conceptual de la Entrega N.° 1 —entender a NexoTech como un sistema abierto— a una mirada más operativa: diagnosticar si el proyecto es viable, definir qué resultados concretos se esperan de él y planificar cómo llevarlo adelante en el tiempo.

El análisis FODA dejó en claro que las principales debilidades del equipo (poca experiencia en integraciones fiscales, equipo reducido) tienen su contraparte en oportunidades bien concretas del mercado (la exigencia normativa y la demanda de los propios clientes), lo que hace que valga la pena asumir el riesgo. Las metas cuantitativas y el Diagrama de Gantt, por su parte, convierten esa decisión en algo medible y planificado en el tiempo, en lugar de quedar como una buena intención. Esta planeación es la base sobre la que voy a apoyar las próximas entregas del TPI, donde se va a definir la estructura organizacional y los procesos concretos para llevar este proyecto a la práctica.

Referencias

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 4: Herramientas de Administración — FODA y Diagrama de Gantt (2026). (1.ª ed.). Universidad Tecnológica Nacional.